

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구, 통보

제 목 : [5] 변전소 화재수신반 운영 및 관리 방법 개선

관 계 부 서 : 송변전운영처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 송변전운영처

내 용

1. 업무 개요

성남전력지사 및 동부전력지사는 안정적인 전력공급을 위해 변전소(스위치야드 포함)에 설치된 화재수신반에 대한 운영, 관리 업무를 수행하고 있으며, 변전소 건축물 및 송·변전 설비 관련 작업 시 연기 또는 분진 발생이 예상되거나 벽체 천공 등이 포함되는 작업공정의 경우 화재감지기 오동작 등에 의한 소화가스 방출이 발생하지 않도록 화재수신반의 소화가스 방출장치를 자동→수동¹⁾으로 전환 후 작업을 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「변전소 운영업무 기준(H0-송변-기준-0005)」 5. 아. 무인변전소 출입 시 유의사항에 따르면 무인변전소를 감시하는 급전원과 순회진단팀원은 해당 변전소의 기기구조 및 특성을 충분히 숙지하여야 한다. 또한, 무인변전소 건물 내부를 출입하는 관계자 중 용무 전 소화가스 방출장치 수동전환이 필요한 경우 순회 진

1) 자동 : 화재감지기 동작으로 소화가스 방출 / 수동 : 화재감지기 동작 시 소화가스 방출되지 않음

단팀 또는 급전분소에 의뢰하고 급전분소에서 원방조작으로 사전 조치 후 작업에 임하여야 하며, 순회진단팀이 입회하지 못할 경우 출입관리원²⁾이 급전분소에 의뢰하여 급전분소에서 원방으로 조작하고 출입관리원은 이를 확인한다.

또한, 동 기준 3. 사. 무인변전소 운전상태 감시에 따르면 무인변전소를 감시하는 급전원과 순회진단팀원은 해당 변전소의 기기구조 및 특성을 충분히 숙지하여 소내 전력계통, 제어회로, 경보회로 등에 정통하여야 한다.

따라서 변전소 화재수신반 운영 업무 관련자는 설비의 특성을 정확하게 숙지하여 오조작이 발생하지 않도록 해야 하며, 오조작 우려가 있을 때는 설비개선 등 적극적인 예방조치를 시행하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그런데 성남전력지사 및 동부전력지사의 업무 관련자(급전원, 순회진단팀원, 공사업무담당자 등)를 대상으로 관내변전소에 운영중인 화재수신반 제작사·연도별 설비특성 숙지 여부를 대면 인터뷰 방식으로 확인한 결과, ① 관련 법령에 따른 변전소 소방시설 종합정밀점검 등은 소방시설관리업 면허 보유회사와의 용역계약을 통해 시행하고 있고, ② 이에 따라 소방업무 담당자외에는 설비를 직접 운영, 관리하거나 설비특성 및 관련 업무지식을 습득할 수 있는 기회가 부족하여 설비특성에 대한 충분한 숙지가 이루어지지 않고 있었다.

2) “무인변전소 출입관리직원”의 약칭으로 외부 작업자가 무인변전소 출입 시 입회 및 관리업무를 수행하는 직원으로서 해당공사 업무담당자, 작업지시자, 관련 업무 담당자 등을 말하며, 출입 신청 시 관리감독부서에서 출입관리원으로 임명한 자. 무인변전소의 구내 작업의 출입관리원은 한전 직원을 원칙으로 함.

또한, 변전소 구내 작업 시 화재수신반 수동전환 또는 소화가스 방출정지 필요 작업공정에 대한 표준(안)이 마련되어있지 않아 각 사업소별 상이한 기준으로 설비 운영이 이루어지고 있어 이에 대한 개선이 필요하다

가. 화재수신반 제작사·연도별 설비특성 상이로 오조작 개연성 상존

현재 변전소에 설치, 운전중인 화재수신반은 '18년 4월 제정된 「일반구매규격(GS-4210-0009) 변전소용 복합화재수신반(P형)」에 따른 디지털형과 '18년 4월 이전에 납품된 아날로그형으로 구분되며 총 2개 제작사(♠◆전자, ☒♣방재)의 제품이 설치되어 운영중이나 납품시기별로 SCADA 원방조작 시 소화가스 방출장치 자동/수동 표시 방법이 아래 [그림1]과 같이 상이하여 업무관련자가 설비별 특성에 대하여 충분하게 숙지하지 못한 경우 오조작으로 인한 소화가스 방출 발생 가능성이 높으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

[그림1] 변전소 화재수신반



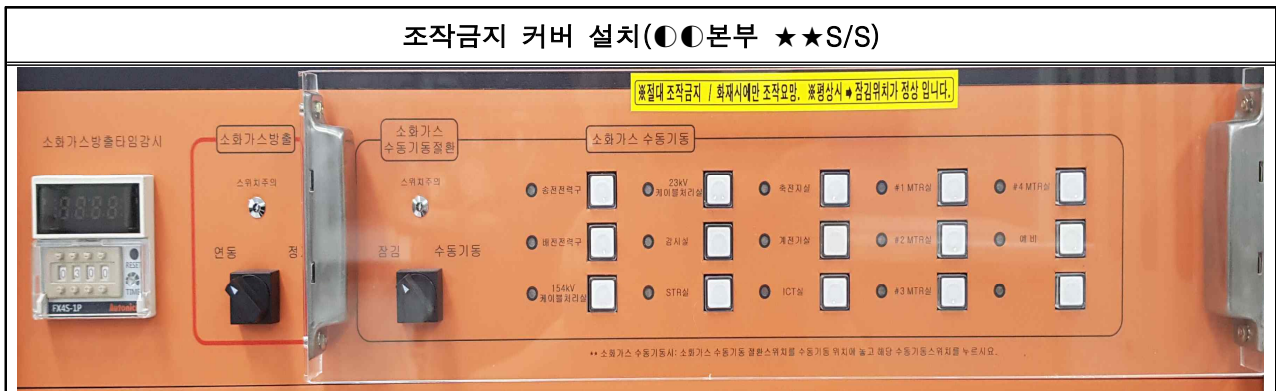
특히, '18년 4월 이후 납품되고 있는 ♠◆전자製 화재수신반은 소화가스 수동/자동 조작버튼이 외부로 노출되어 인위적 실수에 의한 소화가스 방출 사례가 [표1]

과 같이 지속적으로 발생하고 있어 관련 사례에 대한 교육 및 적극적인 예방조치([그림2] 조작금지 커버 설치 등)가 더욱 필요한 상황이다.

[표 1] **◆전자제 화재수신반 오조작 사례**

사업소명	변전소명	발생일자	발생내용	발생원인
●●본부	154kV ☆△S/S	'22. 9.29	오조작에 의한 소화가스 방출	설비특성 숙지 부족 (급전원 - 공사감리원간 의사소통 오류로 수동방출 버튼 오조작)
▶◆본부	154kV ♠▲S/S	'25. 8.27	오조작에 의한 소화가스 방출	설비특성 숙지 부족 (경비용역업체 출동대원 수동방출 버튼 임의 조작)

[그림2] **화재수신반 조작금지 커버 설치 사례**



나. 화재수신반 수동전환 또는 소화가스 방출정지 운영 표준(안) 부재

또한 변전소 구내 작업 시 연기 또는 분진이 발생되어 화재감지기가 동작할 우려가 있거나, 구조물 천공 등이 수반되어 소화가스 방출 관련 케이블이 손상될 가능성이 있는 업무분야(송·변전, 토건 등) 및 세부 공정별 화재수신반 수동 전환 또는 소화가스 방출정지 표준(안)이 마련되어 있지 않아 각 사업소별 상이하게 운영되고 있는 것이 확인되었다.

관계부서 의견

송변전운영처 업무담당자는 변전소에 출입하는 업무관련자가 화재수신반의 특성에 대하여 숙지할 수 있는 교육 시행 및 운영 표준(안) 마련이 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였으며 아울러 '18년 4월 이후 납품되어 운전중인 ♠◆ 전자製 화재수신반에 대한 전수조사 및 개선을 통해 오조작에 의한 소화가스 방출 등에 선제적으로 대응하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

송변전운영처장은

- ① 변전소 구내 작업 시 화재수신반 수동전환 또는 소화가스 방출정지가 필요한 업무분야(송·변전, 토건 등) 및 세부 공정에 대한 표준(안)을 마련하여 전 지역 본부에 배포하여 주시기 바라며, (개선)
- ② '18년 4월 이후 납품되어 운전중인 ♠◆전자製 화재수신반에 대한 운전현황 전수조사를 통해 소화가스 수동기동부 조작금지 커버가 미설치된 개소에 대하여 조작금지 커버를 조속히 설치하여 주시고, (개선)
- ③ 향후 유사사례가 재발하지 않도록 급전원 및 변전소에 출입하는 업무관련자(출입관리원, 공사업무담당자, 무인경비용역업체 직원 등)를 대상으로 화재수신반 제작사별 특성 및 오조작에 의한 소화가스 방출사례에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	개 선 2 통 보 1	-	-	송변전운영처	송변전운영처 전 지역본부